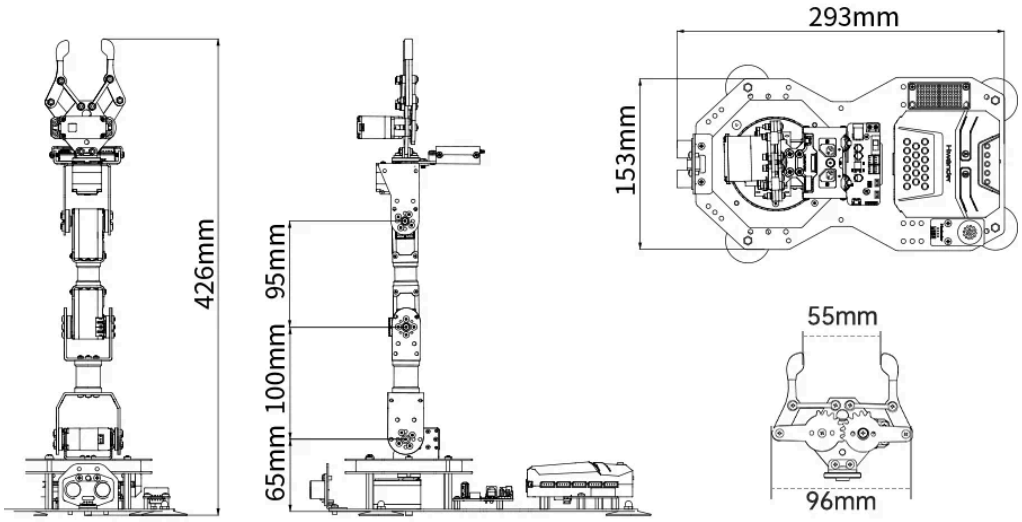
องค์ประกอบของหุ่นยนต์ RoboX

1. โครงสร้างของแขนหุ่นยนต์



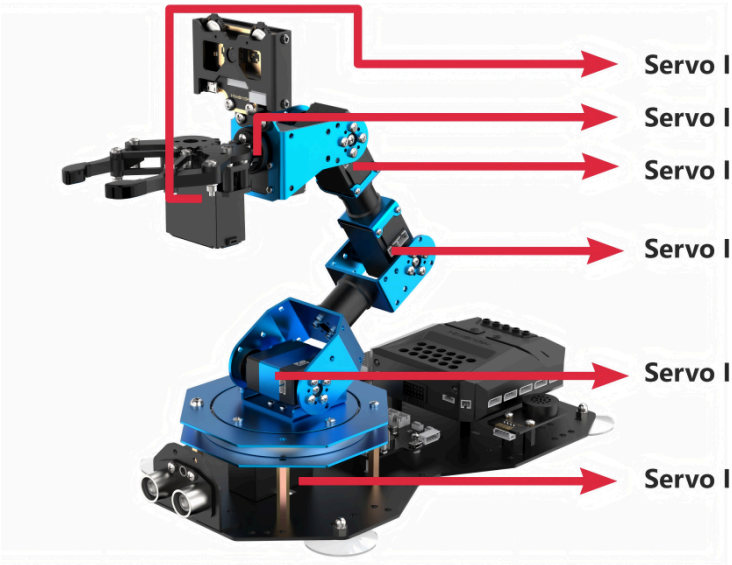
1.1. ส่วนฐาน (Base): รองรับน้ำหนักแขนทั้งหมด ต้องแข็งแรง

1.2. ลิงค์ (Link/Arm): แขนที่เชื่อมต่อข้อต่อแต่ละตัว

1.3. ข้อต่อ (Joint): จุดที่แขนสามารถขยับได้

1.4. มือจับ (Gripper): สามารถหุบและกางได้

2. เซอร์โวควบคุมการขยับของแขนกล ซึ่งจะมีทั้งหมด 6 ตัว ดังนี้

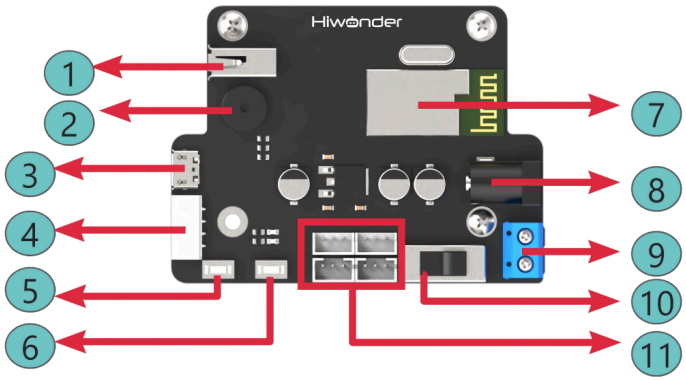


- ควบคุมตำแหน่งได้แม่นยำ
- หมุนได้ 0-180 องศา
- มีการบอกตำแหน่งปัจจุบัน

3. ระบบควบคุม (Control System)

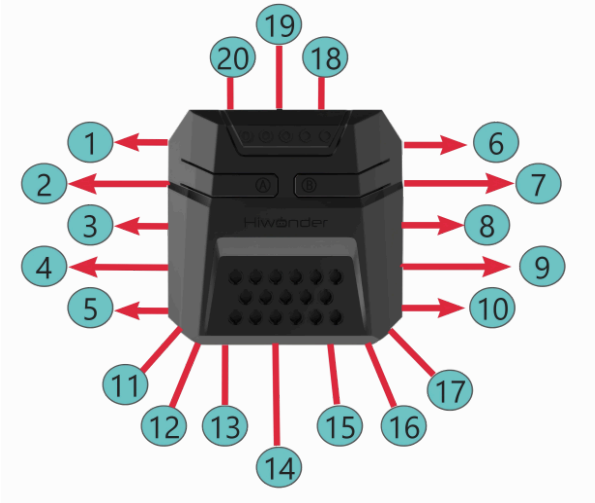
3.1. บอร์ดหลักควบคุม Servo

xArm AI ใช้ชิป MM32F103CBT6 เป็นตัวควบคุมหลัก ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเซอร์โว สามารถจัดเก็บไฟล์กลุ่มการทำงานและรองรับการเรียกใช้กลุ่มการทำงานแบบออฟไลน์ (Action Group หมายเลข 100 สำหรับการดาวน์โหลดกลุ่มการทำงานเพื่อเรียกใช้แบบออฟไลน์) เมื่อทำงานร่วมกับบอร์ดขยาย ESP32 (ตัวควบคุม CoreX) จะสร้างสถาปัตยกรรมแบบสองสมอง ทำให้การพัฒนาและการขยายฟังก์ชันการทำงานทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

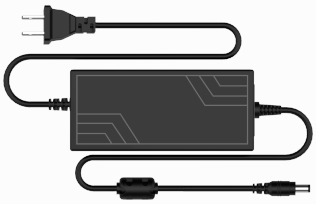
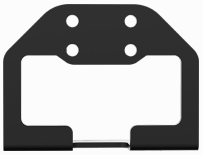


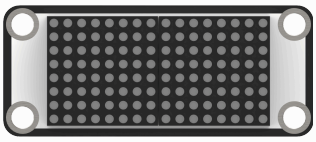
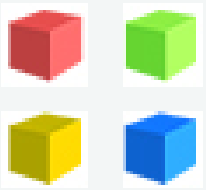
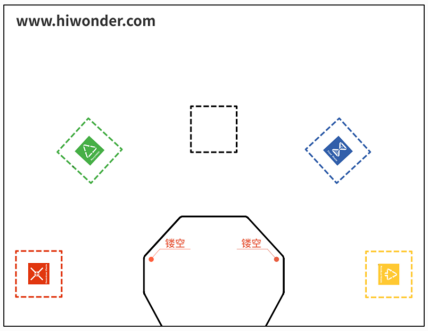
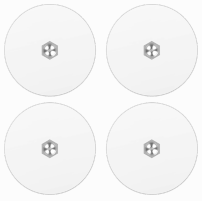
3.2. บอร์ดควบคุมหลัก ESP32 (Controller CoreX)

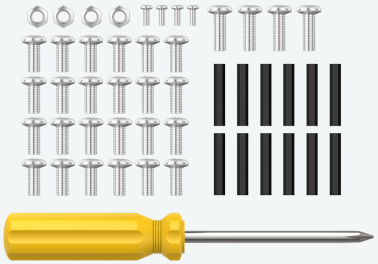
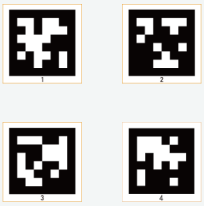
คอนโทรลเลอร์ CoreX และคอนโทรลเลอร์เซอร์โวนั้นใช้สำหรับโครงการพัฒนาขั้นที่สองเป็นหลัก สามารถรับคำสั่งจากการเขียนโปรแกรม มีอินเทอร์เฟซเซอร์โว PWM ในตัว อินเทอร์เฟซมอเตอร์ และปุ่มที่ตั้งโปรแกรมได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงไฟ RGB ในตัว เซ็นเซอร์เสียง ตัวส่ง/รับสัญญาณอินฟราเรด ออด และโมดูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

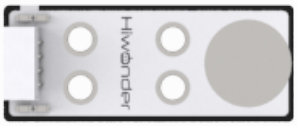
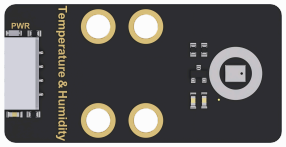
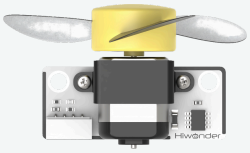


4. Sensor และอุปกรณ์เสริม

เลขที่	ส่วนประกอบ	ปริมาณ	รูปภาพ
1	อะแดปเตอร์แปลงไฟ DC 7.5V 6A	1	
2	สายไมโคร USB ยาว 100 ซม.	1	
3	ตัวควบคุมไร้สาย	1	
4	เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกเรืองแสง	1	
5	โครงยึดเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก	1	
6	เซ็นเซอร์สี	1	

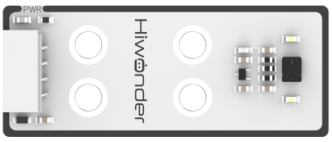
7	โมดูลดอทเมทริกซ์	1	
8	บล็อก EVA ขนาด 4*4 ซม.	4	
9	แผนที่	1	
10	สายไฟ 4 พิน	3	
11	ตัวดูดสุญญากาศ	4	

12	กระเป๋าใส่เครื่องประดับ	1	
13	โมดูลวิชั่น WonderCam	1	
14	สายเคเบิล Type C ยาว 100 ซม.	1	
15	การ์ดขยะขนาด 4*4 ซม.	1	
16	ป้ายขนาด 4*4 ซม.	4	

17	โมดูลการโต้ตอบด้วยเสียง AI WonderEcho	1	
18	เทป	1	
19	เซ็นเซอร์สัมผัส	1	
20	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น	1	
21	เซนต์เซอร์แสง	1	
22	พัดลม	1	
23	ตัวยึดเซ็นเซอร์พัดลม	1	

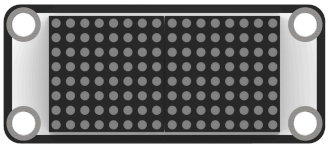
ความสามารถของอุปกรณ์เสริมและเซนเซอร์

เซ็นเซอร์สี (Color sensor)



เซนเซอร์ที่สามารถตรวจจับสีจากความเข้มแสงโดยรอบ โดยไม่ต้องสัมผัส และรวมถึงสามารถตรวจจับสีที่ผ่านการผสม ของสี RGB ทำให้สามารถระบุสีของวัตถุต่างๆ ได้

จอแสดงผลดอทเมทริกซ์ (Dot matrix display)



โมดูลดอทเมทริกซ์ LED ประกอบด้วยไฟ LED สีแดงขนาด 8x8 สองชุดต่อกัน ใช้หน้าจอแสดงผล LED ที่มีความสว่างสูง แสดงผลได้โดยไม่กระพริบ และต่อสายได้ง่าย สามารถแสดงตัวเลข ข้อความ รูปแบบ และเนื้อหาอื่นๆ ได้

โมดูลกล้อง Ai อัจฉริยะ (WonderCam)



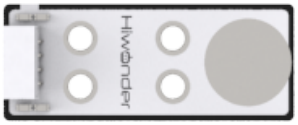
มาพร้อมกับฟังก์ชันในตัวแปดอย่าง ได้แก่ การจดจำสี การจดจำใบหน้า การจดจำ AprilTag การติดตามเส้น การจดจำตัวเลข การจดจำสถานที่สำคัญ การจำแนกประเภทภาพ และการเรียนรู้คุณลักษณะ

โมดูลการโต้ตอบด้วยเสียง AI (WonderEcho)



โมดูลที่ออกแบบมาเพื่อการจดจำและเล่นเสียงพูด ใช้งานที่ง่ายและประสิทธิภาพการจดจำเสียงที่โดดเด่น โมดูล WonderEcho จึงเหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่หลากหลาย

เซนต์เซอร์สัมผัส (Touch Sensor)



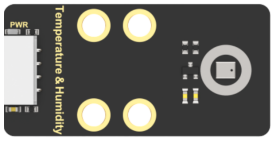
เซนต์เซอร์ตรวจเช็คสถาณะการสัมผัสกับผิวโลหะ และส่งข้อมูลไปยัง Controller

เซนต์เซอร์แสง (Touch Sensor)



เซ็นเซอร์วัดแสงเพื่อตรวจจับความเข้มของแสงและแปลงค่าความเข้มของแสงนั้นให้เป็นอัตราส่วนความเข้มของแสงสีแดงและสีน้ำเงินในระบบแสง RGB

เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น (Temperature and Humidity Sensor)



เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นดิจิทัลความแม่นยำสูงและใช้พลังงานต่ำ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบสภาพแวดล้อม บ้านอัจฉริยะ

ความแม่นยำสูง: ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ: ±0.5℃, ความแม่นยำในการวัดความชื้น: ±3% RH

ช่วงการวัดกว้าง: ช่วงอุณหภูมิ: -40℃ ~ 85℃, ช่วงความชื้น: 0% ~ 100% RH